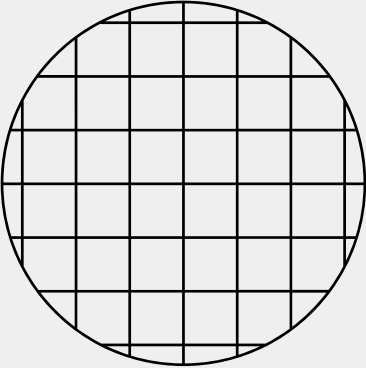
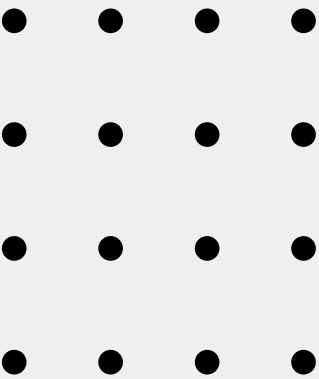




DCA

dollar cost averaging



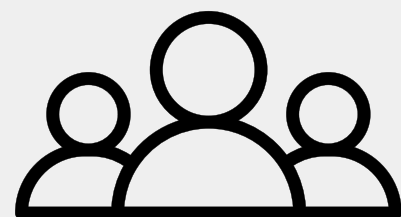
Академічне дослідження

Об'єкт дослідження – процес довгострокового інвестування за стратегією усередненої вартості (DCA) на фінансових ринках

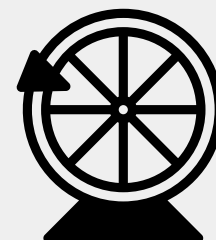
Предмет дослідження – методи та алгоритми прийняття рішень щодо часткової фіксації прибутку й повного виходу з позиції в межах DCA-стратегії, на основі:

- технічного аналізу
 - статистичних методів
 - моделей машинного навчання.
-

План



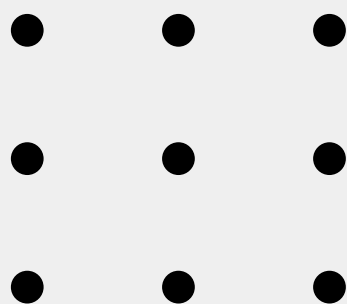
1) Дослідження існуючих версій алгоритму DCA та виявлення його недоліків



2) Розробка вдосконаленого алгоритму та механізму бектестування



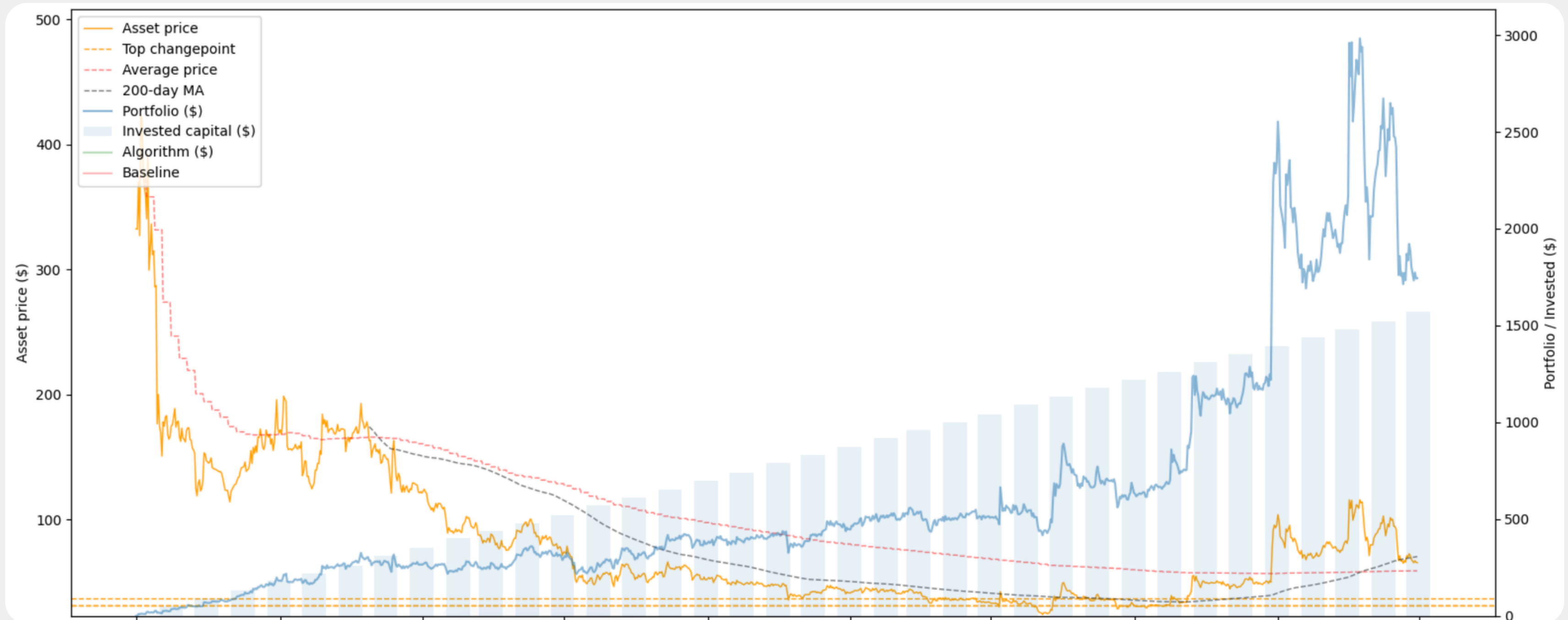
3) Статистична перевірка і аналіз результатів



Що таке DCA?

DCA – стратегія довгострокового інвестування, суть якої полягає у:

- регулярному придбанні активу
- на фіксовану грошову суму
- через рівні проміжки часу
- незалежно від поточної ціни.



Чому поточний підхід DCA недосконалий?

Аналіз існуючої ситуації

1) Класична DCA не має механізму виходу з позиції

Стратегія вирішує проблему оптимального часу входу, але не дає відповіді на питання, коли фіксувати прибуток.

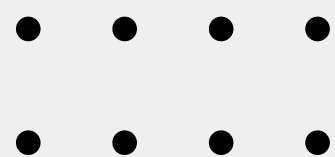
2) Рішення про продаж приймається неформалізовано

Інвестор змушений покладатися на інтуїцію, оскільки систематичної основи для часткової фіксації прибутку не передбачено.



3) Класична DCA погано адаптована до волатильних ринків

Дослідження переважно проводились на активах з низькою волатильністю, тоді як на волатильних ринках саме часткова фіксація прибутку є критично важливою для максимізації доходу та мінімізації ризику, а не лише пасивне накопичення.



Модифіковані стратегії DCA

Перевіряються різні стратегії (з ML, різні сигнали, без підтвердження і тд.) і порівнюються з baseline (BuyHold, накопичення без продажу)

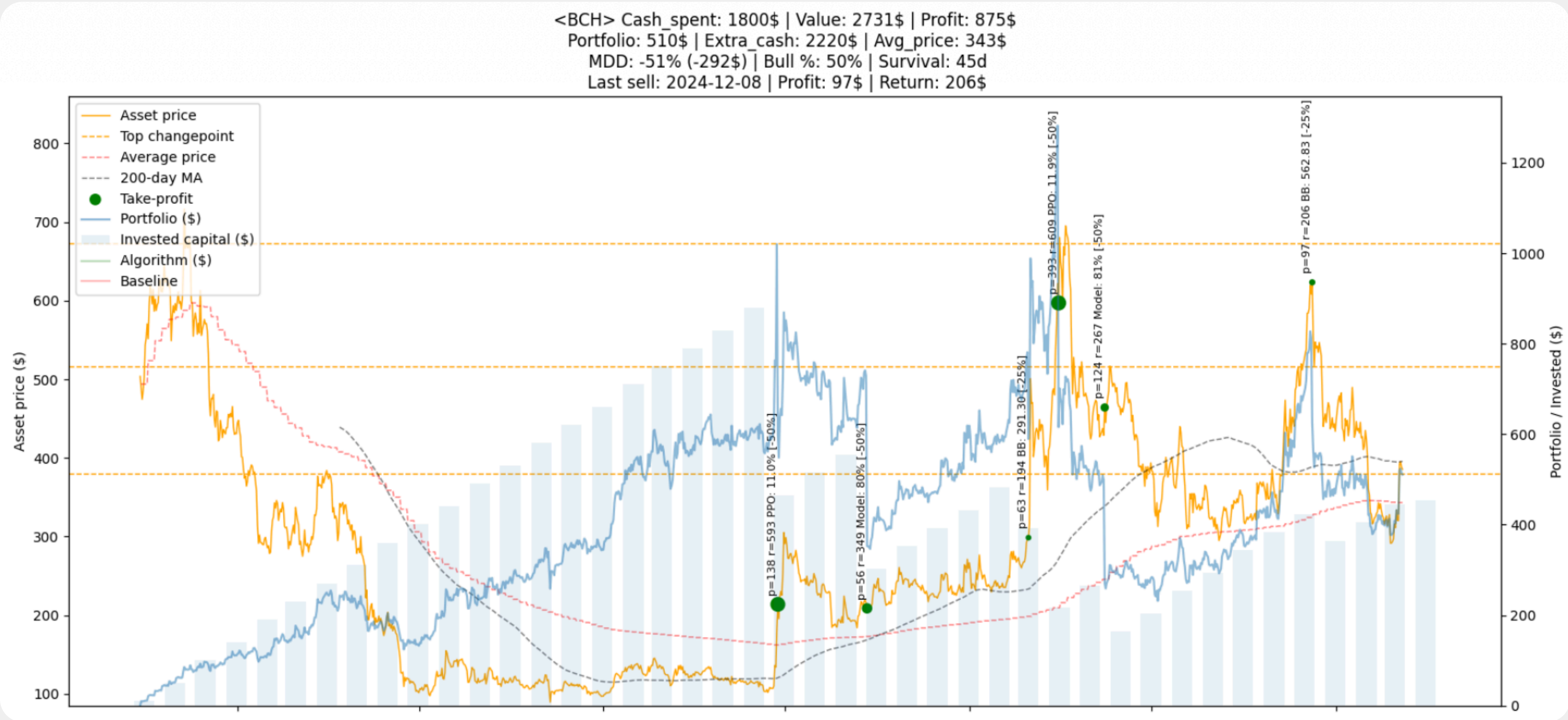
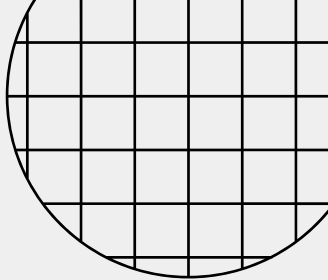
Розширює класичну DCA механізмом інтелектуальної часткової фіксації прибутку та реінвестуванні з використанням моделі машинного навчання в якості “логу торгових паттернів”

01 Часткова фіксація прибутку при спрацюванні сигналів

02 Повторне інвестування через механізм додаткової покупки при падінні ціни

Модифіковані стратегії DCA

Часткова фіксація прибутку при спрацюванні сигналів



Огляд сигналів

MA200 – відхилення ціни від довгострокового тренду

Bollinger Bands – статистична аномальність ціни відносно волатильності

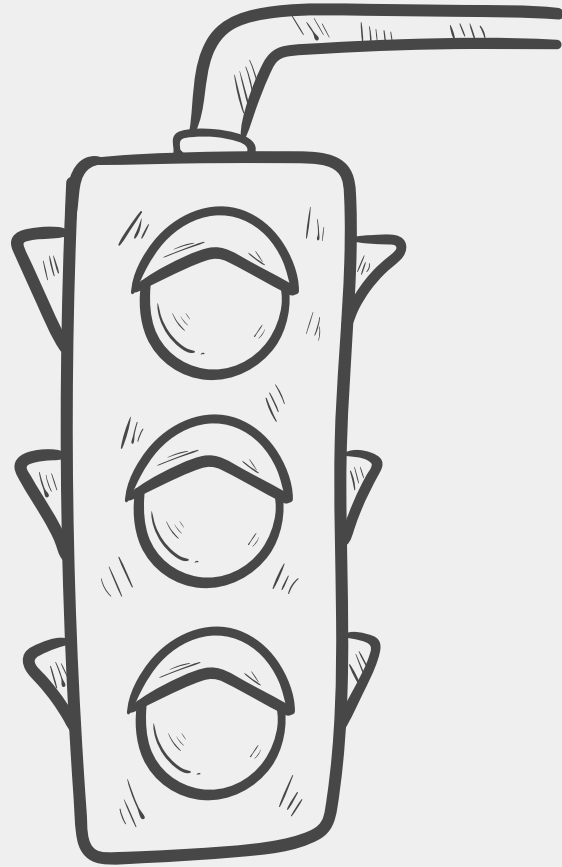
RSI – перекупленість активу

ROC – швидкість зростання ціни

PPO – динаміка цінового імпульсу

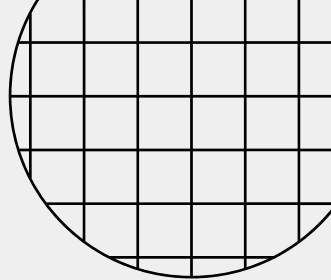
Контроль портфеля – обмеження розміру накопиченої позиції

Random Forest – розпізнавання ризикових патернів на основі комбінації індикаторів

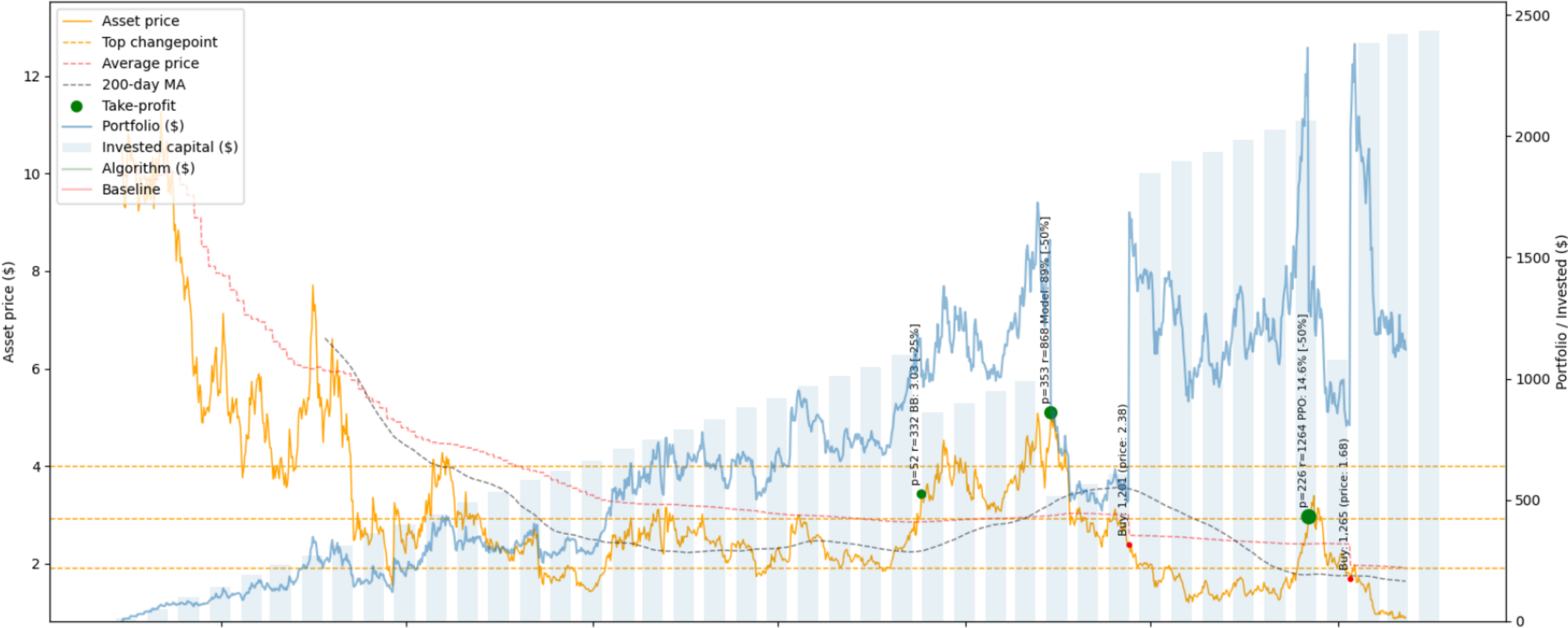


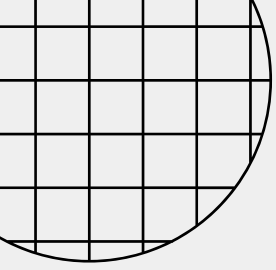
Модифіковані стратегії DCA

Повторне інвестування через механізм додаткової покупки при падінні ціни



<SNX> Cash_spent: 1800\$ | Value: 1119\$ | Profit: 632\$
Portfolio: 1119\$ | Extra_cash: 0\$ | Avg_price: 2\$
MDD: -65% (-1291\$) | Bull %: 16% | Survival: 87d
Last sell: 2025-01-13 | Profit: 0\$ | Return: 0\$



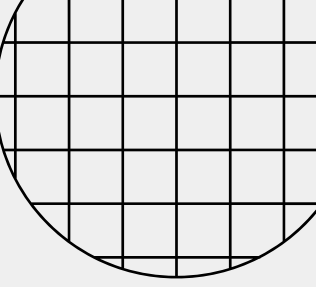


Повторне інвестування



- 01 Кошти, отримані від фіксації прибутку, не виводяться з обороту, а зберігаються як резерв
- 02 Додаткова покупка активується, коли ціна падає нижче 20% від середньої ціни придбання
- 03 Резерв повторно спрямовується на купівлю активу за нижчою ціною, знижуючи середню собівартість позиції
- 04 Формує замкнутий цикл використання капіталу замість пасивного утримання прибутку поза ринком

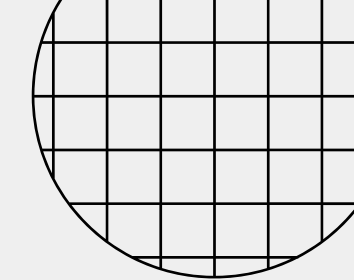
Результати тестування стратегій



Стратегія	Середнє значення	Медіана	Стандартне відхилення	95% CI, нижня межа	95% CI, верхня межа	Асиметрія
NoModel	2870	2836	1190	449	5622	0.38
Default	2844	2896	1011	449	5405	0.11
PPO	2838	2629	1663	467	6764	0.88
MA200	2734	2221	1836	445	6606	1.16
NoConfirm	2691	2739	1484	422	4810	0.76
ROC	2677	1947	1996	445	7362	1.62
Portfolio	2534	2663	1287	403	5251	0.24
RSI	2513	2319	1927	407	5392	2.98
NoExtraBuy	2510	2278	824	982	4091	0.46
Bolinger	2486	2361	1344	432	4625	1.67
BuyHold	2321	1731	1808	403	6144	2.15



Результати тестування стратегій

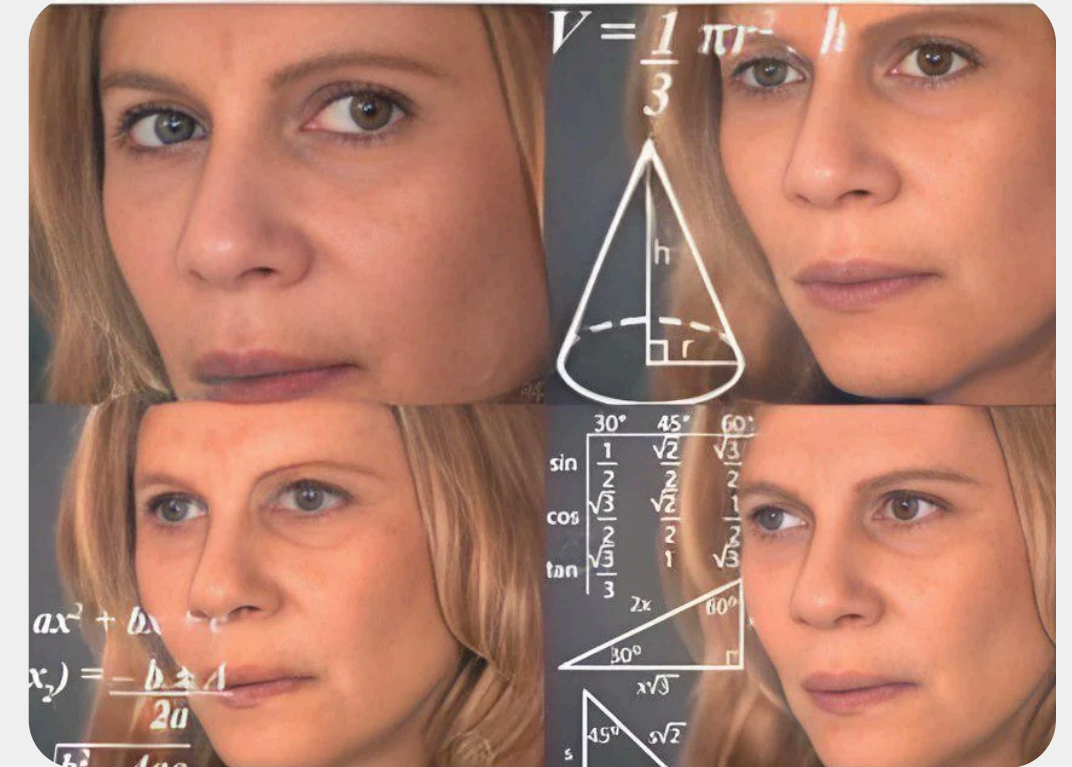


Метрика	BuyHold	Default	No ExtraBu	No Confirm	No Model	MA200	Bolinger	Portfolio	RSI	PPO	ROC
Invested	1800	1640	1789	1800	1647	1800	1800	1460	1800	1800	1800
Profit	0.00	1259	767	1136	1296	841	632	1315	453	848	564
Returns	0.00	3256	1798	1972	2998	1292	1437	2140	843	1797	769
Portfolio	2320	636	710	1520	674	1986	1739	393	1988	2058	2179
Extra cash	0.00	2207	1798	1170	2195	746	746	2140	524	778	496
MDD, %	-63.78	-38.88	-38.57	-47.51	-39.27	-49.73	-43.98	-52.04	-53.20	-43.57	-57.61
MDD, USD	-2721	-755	-592	-1378	-804	-1698	-1667	-1018	-2131	-1486	-1973
Bull history	43.53	39.12	40.14	42.57	39.25	42.94	45.06	27.78	44.49	44.29	44.02
Number of sells	0.00	5.33	4.20	2.82	4.78	1.49	4.49	0.65	2.31	2.80	0.49
Invested Profit Ratio	1.29	1.80	1.41	1.50	1.82	1.52	1.38	2.13	1.40	1.58	1.49
Days spend	1256	1144	1249	1256	1149	1256	1256	1018	1256	1256	1256
Value	2320	2843	2509	2691	2870	2733	2485	2534	2513	2837	2676



Аналіз результатів

- 1) Default перевищує пасивну стратегію BuyHold при значно меншій просадці
- 2) Результат близький до NoModel, але з вищою стабільністю та передбачуваністю розподілу
- 3) Відмова від додаткових покупок або підтвердження сигналів знижує кінцеву вартість – обидва механізми мають реальну цінність



Результат дослідження

Волатильні ринки можуть використовуватись для довгострокового інвестування при правильному переросподілу задіяних і вільних коштів

★ Дві голови кращі за одну:

Мультисигнальна архітектура (технічний аналіз + статистика + Random Forest) забезпечує стабільніший і передбачуваніший результат, ніж окремі індикатори

★ Продавати краще ніж не продавати:

Інтеграція сигналів часткового продажу в класичну DCA підвищує кінцеву вартість портфеля і знижує ризик просадки порівняно з пасивним Buy & Hold

★ ML може не тільки прогнозувати:

Random Forest ефективний саме як детектор ризикових патернів, а не як предиктор ціни – це відкриває напрям для подальшого вдосконалення сигналів виходу з DCA-позиції

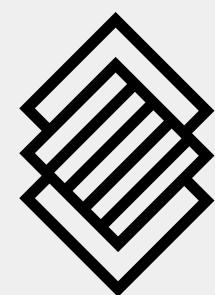


Практична цінність



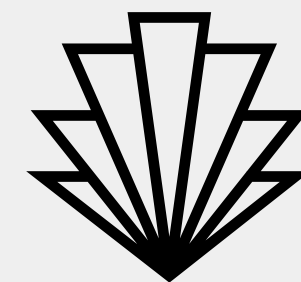
Вища дохідність при нижчому ризику

керована DCA-стратегія перевершує пасивний Buy & Hold за кінцевою вартістю портфеля, одночасно суттєво знижуючи максимальну просадку



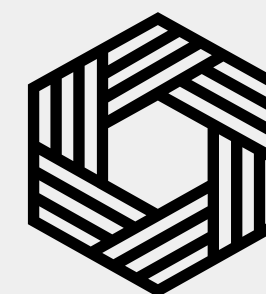
Ефективне управління капіталом замість пасивного утримання

механізм часткової фіксації прибутку та повторного інвестування дозволяє гнучко перерозподіляти капітал між позицією та резервом, зменшуючи час перебування коштів під ринковим ризиком



Практична застосовність для роздрібних інвесторів

алгоритм не вимагає прогнозування ринку чи глибокої експертизи, а надає систематизовану, автоматизовану основу для прийняття рішень про продаж



Масштабованість підходу

мультисигнальна архітектура дозволяє гнучко адаптувати стратегію під різні активи та рівні волатильності, що робить її придатною для впровадження в автоматизовані торгові системи

Thank You!

